

Farmakologie — zkrácené otázky · Obecná O13–O16

Zdroj: Inputs/obecka-vypracovane-otazky.pdf , s. 29–41 · Zkráceno 2026-08-08

Značky: [+] = doplněno mnou · [! ověřit] = nejistota

! Ve zdroji je v těchto otázkách hodně překlepů v názvech léčiv

Opravit jsem je. Až budeš číst originál, nenech se zmást:

Ve zdroji	Správně		---	---		propanolol	**propranolol**		warfatin	**warfarin**		fentoyn	**fenytoin**	
tobutamid	**tolbutamid**		prokainamid	**prokainamid**		kys. acetsalicylová	**kyselina acetylsalicylová**							
sulfondamidy	**sulfonamidy**		beriéry	**bariéry**										

O13 — Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost a její měření, AUC

Kostra odpovědi

Co je absorpce a její dvě charakteristiky → co ji ovlivňuje → srovnání cest podání podle nástupu účinku → biologická dostupnost a jak se ztrácí → AUC a tři fáze křivky

Absorpce

Absorpce = proces, kterým léčivo proniká z místa podání **do systémové krevní cirkulace**.

Dvě charakteristiky, na kterých všechno stojí:

	Co ovlivňuje
Rychlost absorpce	nástup účinku — interval od podání k prvnímu pozorovanému účinku
Rozsah absorpce	intenzitu a dobu trvání účinku u extravaskulárně podaných léčiv

Co absorpci ovlivňuje: chemické vlastnosti (pKa, lipofilita, velikost molekuly) · fyzikální (polymorfismus, velikost částic) · patofyziologické (funkce a motilita střeva) · **léková forma a pomocné látky** · cesta podání · **lékové interakce** (antacida) · **potrava** (tetracykliny + Ca^{2+} z mléka).

! I při místním podání hrozí vstřebání významného množství → systémové nežádoucí účinky.

Cesty podání — srovnání

Tuhle tabulku se vyplatí umět nazpaměť, spojuje celou otázku:

Cesta	Nástup účinku	F	Zvláštnost
i.v.	~2 min	1,0	přímo do cirkulace; riziko lokálního extrému koncentrace — útlum dechového centra, pokles tlaku, arytmie
Sublingválně / bukálně	~2 min		obchází presystémovou eliminaci ; jen velmi lipofilní látky — nitráty, analgetika
Inhalačně	sekundy až minuty		absorpce v alveolech, plocha 100 m² ; blíží se i.v.; obchází játra
Nosní sliznice	~5 min	u peptidů jen 3–5 %	obchází first-pass — triptany u migrény, naloxon u předávkování opioidy, flumazenil
i.m.	10–15 min	~0,8	lze podat suspenze i olejové přípravky
s.c.	15–20 min	~0,7	do 2 ml, nedráždivé — inzuliny, vakcíny, nízkomolekulární hepariny, monoklonální protilátky
Rektálně	do 15 min		část obejde játra (krev odtéká do VCI i v. portae); antipyretika a analgetika u dětí
p.o.	~30 min	~0,5	největší first-pass efekt , největší variabilita
Transdermálně	pomalý		průnik jen lipofilní látky MH < 400 ; náplast až 7 dní; plynulý přívod jako i.v. infuze

⚠ Rychlostní konstanta absorpce: i.m. > s.c. > p.o.

Perorální absorpce — kde a proč

Místo	pH	Plocha	Co se vstřebává lépe
Žaludek	1,5 nalačno → 3 po jídle	1 m²	slabé kyseliny (v kyselém prostředí nedisociují)
Tenké střevo	6,5–8	200 m² — klky a mikrokylky	slabé zásady ; hlavní místo absorpce

Aktivní transport v tenkém střevě je důležitý pro léčiva **podobná endogenním látkám** (aminokyseliny, peptidy, nukleosidy, vitaminy).

Epidurální a intratékální podání

Epidurálně = nad tvrdou plenu míšní · **intratékálně** = do subarachnoidálního prostoru, obvykle lumbální punkcí.

Použití: místní anestetika a analgetika · **obejití hematoencefalické bariéry** pro cytostatika a ATB.

Batemanova funkce

Časový průběh koncentrace léčiva v plazmě po extravaskulárním podání. Je to ta typická křivka s vzestupem, vrcholem a poklesem.

Biologická dostupnost

Neúplná absorpce a **presystémová eliminace** způsobí, že do systémové cirkulace pronikne jen část dávky.

Absolutní biologická dostupnost (F) = množství léčiva, které pronikne z místa podání **ve farmakologicky účinné formě** do krve, v poměru k dávce. U perorálního podání je to poměr koncentrace po p.o. ku i.v.

Příklad ze zdroje — kde se dávka ztrácí

Podáno **500 mg**, k účinku se dostane **140 mg**:

Krok	Ztráta
1. Absorbuje se 80 % dávky	–20 %
2. Metabolismus ve střevní stěně (30 % z 80 %)	–24 %
3. Metabolismus při průchodu játry (50 % z 56 %)	–28 %
Výsledek	F = 28 %

Všimni si, že **first-pass efekt není jen v játrech** — začíná už ve střevní stěně. To je věta, kterou zkoušející ocení.

AUC a tvar křivky

AUC = plocha ohraničená křivkou koncentrace a časovou osou.

✓ **Na čem AUC závisí — jednořádková odpověď, kterou se vyplatí umět**

AUC závisí na podané dávce a na clearance léčiva. ⚠ **Nezávisí na rychlosti přívodu.**

Proto rychlejší absorpce zvedne $c_{\max}$ a zkrátí $t_{\max}$, ale **plochu nezmění** — léčivo se do těla dostane stejné množství, jen dřív.

Tři fáze křivky:

1. **Vzestup** — rychlost absorpce převyšuje rychlost eliminace
2. **Vrchol $c_{\max}$ v čase $t_{\max}$** — rychlosti absorpce a eliminace se **vyrovnají**
3. **Eliminační fáze** — rychlost eliminace převyšuje absorpci

Co se stane, když se změní jeden parametr (oblíbená otázka)

Změna	$c_{\max}$	$t_{\max}$	AUC	$t_{1/2}$
↑ rychlost absorpce k_a	vyšší	kratší	beze změny	—
↓ biologická dostupnost F	nižší	—	úměrně nižší	—
↑ distribuční objem V_d	nižší	—	beze změny	delší
↑ clearance CL	nižší	—	úměrně nižší	kratší

Klíč: V_d mění tvar křivky, ale ne její plochu. CL mění plochu.

O14 — Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce, vazba léčiv na plazmatické bílkoviny, bariéry v organismu

Kostra odpovědi

Co distribuce je → fáze α a β → distribuční objem a čtyři kategorie léčiv → **redistribuce** → nasycovací dávka → vazba na bílkoviny a její tři důsledky → bariéry

Distribuce

Obousměrný transport léčiva z krve do tkání a zpět.

Závisí na: fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva · schopnosti překonávat membrány · **vazbě na transportní bílkoviny** · rychlosti krevního zásobení orgánů.

Rychlost distribuce podle prokrvení:

- **Nejrychleji:** ledviny, játra, mozek, srdce
- **Nejpomaleji:** kůže, kosti, **tuková tkáň**

Fáze α a β po rychlém i.v. podání

Fáze	Co se děje	Co dominuje
α — distribuční	rychlý počáteční pokles plazmatické koncentrace, rychlý vzestup tkáňové	distribuce do tkání , eliminace jen menší vliv
β — eliminační	pomalejší pokles; úbytek volného léčiva v plazmě táhne léčivo zpět z tkání	eliminace

Na konci fáze α je **distribuční rovnováha**: koncentrace **volného** léčiva jsou v krvi a tkáních stejné, celkové se liší podle míry vazby.

Distribuční objem V_d

Zdánlivý distribuční objem = objem, ve kterém by muselo být léčivo rozpuštěno, aby dosáhlo naměřené plazmatické koncentrace. Základní parametr rozsahu distribuce.

Objemy tělesných kompartmentů (l/kg): plazma 0,04 · krev 0,08 · extracelulární tekutina 0,2 · **celková tělesná voda 0,6**

Kategorie	V_d (l/kg)	Kde léčivo je	Příklady
❶ Zůstává intravaskulárně	$\leq 0,05$	plazma	heparin , manitol, terapeutické proteiny
❷ Proniká do intersticia	0,1–0,3	extracelulární tekutina	aminoglykosidy , polární léčiva
❸ Proniká intracelulárně	0,4–0,8	celková tělesná voda	metotrexát
❹ Kumuluje se ve tkáních	$> 0,8$	tkáň	amiodaron , tricyklická antidepresiva, chlorochin

Vztah k poločasu: čím větší V_d , tím **delší** biologický poločas eliminace.

Redistribuce

✅ **Ověřeno proti podrobné Obecce 2024/2025, s. 80.** Ve vypracovaných otázkách redistribuce chybí úplně — vypadla i z jejich vlastního nadpisu.

Redistribuce = přesun látky z místa účinku na jiné místo.

Spolu s eliminačními procesy vede k ukončení účinku léčiva.

Důležitá je zejména u **vysoce lipofilních léků působících na CNS** po i.v. podání.

Klasický příklad — thiopental (*celkové anestetikum*)

Fáze	Co se děje	Čas
Po i.v. podání	zaplaví nejlépe prokrvované orgány	c _{max} v mozku za 30 s
Redistribuce	vyplavování z mozku, přesun do svalů, kůže a tuku	15–30 min
Probuzení		za 5–20 min

Otázka, kterou se u stolu doptají: „Proč thiopental působí jen pár minut, když má poločas několik hodin?“

Odpověď: účinek neukončuje eliminace, ale redistribuce.

⚠ Co se stane při opakovaném podání

Periferní tkáň (sval, tuk) se postupně **nasytí**. Redistribuce už nemá kam odvádět → **účinek se prodlužuje a léčivo kumuluje**.

Prakticky: po jedné dávce thiopentalu se pacient probudí za pár minut, po opakovaných dávkách se probouzí **výrazně déle**. Tuková tkáň zároveň funguje jako **depot**, ze kterého se léčivo pomalu uvolňuje zpět.

Souvislost s V_d: léčiva s vysokým distribučním objemem (kategorie ④ výše) jsou právě ta, která se výrazně redistribuují do tkání — a proto je u nich neúčinná hemodialýza.

Nasycovací dávka

Když je potřeba **rychlý nástup účinku** (ATB, antiepileptika, antiarytmika, antikoagulancia v akutních stavech), podá se **nasycovací dávka**:

$D_N = V_d \times c$ (distribuční objem × cílová plazmatická koncentrace)

Platí pro intravaskulární podání; **při extravaskulárním se musí kompenzovat neúplná biologická dostupnost**.

V_d v toxikologii — jak volit detoxikaci

Metoda	Odstraňuje	Vhodná pro
Hemodialýza	látky v krvi ve vysoké koncentraci	hydrofilní , V _d < 1 l/kg
Hemoperfuze (účinnější)	látky s větším V _d a nízkou koncentrací v krvi	lipofilní

⚠ **Obě metody selhávají u léčiv s vysokým V_d** — léčivo je ve tkáních, ne v krvi, odkud se odstraňuje.

Vazba na plazmatické bílkoviny

Reverzibilní, slabými silami (elektrostatické, vodíkové můstky, van der Waalsovy) → **dynamická rovnováha**.

Volná frakce f_u = poměr volného léčiva k celkové koncentraci. Čím **nižší f_u**, tím **vyšší vazba**.

Bílkovina	Váže	Příklady
Albumin	kyselá (anionty) a neutrální léčiva	warfarin , furosemid, NSAID
α₁-kyselý glykoprotein	bazická a neutrální léčiva	propranolol , tricyklická antidepresiva, alfentanil
Lipoproteiny	velmi lipofilní léčiva	cyklosporin A

Rozsah vazby: nízká < 10 % (**aminoglykosidy**, metformin, lithium) · střední 10–90 % (fenytoin, karbamazepin, kyselina acetylsalicylová, paracetamol) · **vysoká > 90 % (warfarin, statiny, ibuprofen, diklofenak, furosemid, diazepam, amiodaron).**

Tři důsledky vazby (*tohle je jádro otázky*)

1. Oddálený nástup a nižší intenzita účinku

Komplex léčivo–bílkovina **neprostoupí cévním endotelem** → vázané léčivo nemůže působit. Účinek závisí jen na **volné** frakci u receptoru.

2. Prodloužená eliminace

Vysoká vazba zpomaluje eliminaci hlavně **v ledvinách** — glomerulární filtrací prochází pouze volné léčivo. **V játrech je vliv menší** a záleží na rychlosti disociace komplexu:

- **Propranolol** má volnou frakci 10 %, ale játra odstraní > 90 % léčiva z protékající krve → vazba jaterní eliminaci **neomezuje**
- **Warfarin** má volnou frakci 1 % a jeho jaterní eliminace je velmi pomalá

3. Farmakokinetické interakce — klinicky nejdůležitější

Léčiva **soutěží o stejné vazebné místo**. Vytěsnění zvýší koncentraci volného léčiva → zesílení účinku až toxicita.

 **Klasický příklad: warfarin + salicyláty nebo sulfonamidy.** Váží se na albumin do stejného místa, vytěsní warfarin → **riziko krvácení**.

Interakce jsou nebezpečné u léčiv s **vysokou vazbou a úzkým terapeutickým rozmezím**.

Saturace vazebných míst obvykle nenastává; když ano (sulfonamidy, tolbutamid, valproát, fenytoin), f_u se zvýší a koncentrace volného léčiva roste **rychleji než úměrně dávce** → riziko nežádoucích účinků.

Ireverzibilní vazba prodlužuje nebo znemožňuje eliminaci — toxikologicky významná u **organofosfátů**, které inaktivují acetylcholinesterázu.

Bariéry

Hematoencefalická bariéra — kontinuální endotel s těsnými spoji + výběžky astrocytů. **Nepropustná pro polární a iontové látky a makromolekuly.** Vysoká vazba na bílkoviny přestup dále omezuje.

Propustnost HEB je vyšší:

- u **nezralých novorozenců** — riziko poškození neuronů (hyperbilirubinemie)
- **při zánětu a infekci** — žádoucí, umožní průnik cefalosporinů

Transplacentární distribuce: hlavně **volnou difuzí**. Snadno pronikají **lipofilní léčiva s MH < 600**; špatně léčiva s **MH > 1000** a s vysokou vazbou na bílkoviny.

O15 — Eliminace, poločas eliminace, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

Kostra odpovědi

Dvě cesty eliminace → pravidlo pěti poločasů → clearance jako rychlost eliminace → orgánová clearance a extrakční poměr → co clearance ovlivňuje

[+] Fáze α a β — jsou v názvu otázky

Podrobně jsou rozebrány u O14, ale u ústní části je zmiň i tady, protože je zkoušející čeká:

Fáze	Co dominuje	Jak vypadá křivka
α — distribuční	přesun léčiva do tkání	rychlý počáteční pokles plazmatické koncentrace
β — eliminační	metabolismus a exkrece	pomalejší pokles; z tkání se léčivo vrací do krve

⚠ **Biologický poločas eliminace se odečítá z fáze β , ne z fáze α .** Strmý pokles na začátku není eliminace, ale distribuce.

Eliminace — dvě cesty

1. **Exkrece nezměněné molekuly** — jen malá část léčiv
2. **Metabolismus** → **exkrece metabolitu** — **většina léčiv**

⚠ ✅ **Pozor: katedra má pod O15 i celou biotransformaci**

Podrobná Obecka (s. 86–93) probírá pod touhle otázkou **znovu I. a II. fázi biotransformace a exkreci**. Detailně je to v **O17** (fáze, reakce, příklady) a v **O20** (exkrece) — **projdi si je spolu s touhle otázkou**. Níže je jen to, co v O17 není.

✅ **Podíly konjugačních enzymů — čísla, která má jen tenhle oddíl**

Enzymy	Podíl na II. fázi
Glukuronosyltransferázy (UGT)	15 %
Sulfotransferázy (SULT), glutathion-S-transferázy (GST), N-acetyltransferázy (NAT)	5 %

UGT — konjugace **kyseliny glukuronové** s léčivem; **energii dodává hydrolýza UDP** (uridindifosfátu). U člověka fungují skupiny **UGT1A** a **UGT2B**, **nejvíce substrátů má 1A1**. Vyskytují se v **játrech, ledvinách, plicích, střevě, mozku a krevních destičkách**.

Substráty: **hypolipidemika** (gemfibrozil, ezetimib, simvastatin, atorvastatin, cerivastatin) · **etinylestradiol** · **buprenorfin** · **ibuprofen, ketoprofen**.

SULT — přenášejí **sulfát z fosfoadenosinfosfosulfátu (PAPS)**; substrátem je **paracetamol** a **endogenní steroidy** (kortizol, pregnenolon, estrogen, testosteron).

⚠ **GST a „redox pufr“ — nejhezčí myšlenka téhle části**

Glutathion-S-transferázy konjugují **glutathion (γ -glutamylcysteinylglycin)** s xenobiotikem **přes atom síry cysteinu**.

- snižují nebezpečí oxidačního stresu
- systém redukovaný / oxidovaný glutathion = „redox pufr“ organismu
- odstraňují např. vznikající superoxidový radikál

Propoj to s paracetamolem z O17: NAPQI se detoxikuje právě glutathionem, a antidotem je **N-acetylcystein** jako jeho prekurzor. Tady je vysvětlení, **proč** glutathionu ubývá a proč na tom organismu tolik záleží.

Minoritní děje II. fáze: metylace, konjugace s aminokyselinami (glycin) a další.

⚠ Děje II. fáze probíhají většinou v cytosolu a podléhají stejným vlivům jako CYP — genový polymorfismus, enzymová indukce a inhibice → tedy i lékovým interakcím.

Biologický poločas a pravidlo pěti poločasů

$t_{1/2}$ = čas, za který klesne aktuální plazmatická koncentrace **na polovinu**.

Počet poločasů	Zbývá
1	50 %
2	25 %
3	12,5 %
4	6,25 %
5	3 %

Pravidlo pěti poločasů funguje oběma směry: Za $5 \times t_{1/2}$ je léčivo prakticky **eliminováno** (zbývají 3 %) — a při zahájení pravidelného podávání se za stejnou dobu dosáhne **97 % ustálené koncentrace**.

⚠ **Doba do steady state nezávisí na dávce, cestě ani rychlosti podání** — určuje ji pouze $t_{1/2}$. To je klasická chytací otázka.

Eliminační konstanta a clearance

Rychlostní konstanta eliminace k_e = rychlost poklesu koncentrace v čase.

$$k_e = CL / V_d$$

Clearance (CL) = objem plazmy zcela očištěný od léčiva za jednotku času [l/h, ml/min]. Vypovídá o rychlosti eliminace a o schopnosti organismu léčivo odstranit.

Protože se distribuční rovnováha mezi plazmou a tkáněmi stále obnovuje, je plazmatickou clearance očišťován celý distribuční objem.

Dvě rozhodující složky: jaterní clearance (CL_h) a renální clearance (CL_r). Jejich poměr určuje, **jak upravit dávkování při jaterní nebo renální insuficienci**.

Orgánová clearance a extrakční poměr

Orgánová clearance závisí na **prokrvení orgánu** a na jeho **schopnosti léčivo extrahovat**.

Extrakční poměr E = poměr koncentrace léčiva v krvi **vytékající** z orgánu ke koncentraci v krvi **vtékající**.

U většiny léčiv je extrakce jen částečná, takže **clearance je nižší než průtok krve orgánem**.

Co clearance ovlivňuje

Věk · **genetický polymorfismus enzymů a transportérů** · onemocnění jater a ledvin · **snížené prokrvení eliminačních orgánů** (srdeční selhání, šok) · lékové interakce.

Praktické využití

V ustáleném stavu při kontinuálním podání platí:

| rychlost dávkování = rychlost eliminace = $CL \times c_{ss}$

Ze znalosti celkové clearance a cílové terapeutické koncentrace se tedy **vypočítá rychlost dávkování**.

Kumulace: čím je $t_{1/2}$ **delší** a **interval mezi dávkami kratší**, tím větší kumulace.

O16 — Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání, kumulace léčiv, kumulační index

Kostra odpovědi

| Dva režimy → jak vzniká steady state → vzorce pro kontinuální a opakované podávání → kumulace a princip superpozice → tabulka stupně kumulace → co je jinak u kinetiky 0. řádu

Dva režimy podávání

	Kontinuální	Opakované (intermitentní)
Způsob	i.v. infuze	opakovaně p.o., i.v., i.m., s.c.
Přísun	plynulý	přerušovaný
Průběh koncentrace	plynulý nárůst k plató	kolísá mezi vrcholovou a údolní koncentrací

Společný princip: po zahájení podávání koncentrace stoupá a **současně přímo úměrně stoupá i rychlost eliminace**. Faktorem úměrnosti je **celková clearance**.

| ☒ $CL_{celková} = CL_{hepatická} + CL_{renální} + CL_{pulmonální} + CL_{ostatní}$

Kontinuální podávání a steady state

Nárůst koncentrace se **postupně zpomaluje**, protože se zmenšuje rozdíl mezi rychlostí přísunu a rychlostí eliminace. Nakonec se vyrovnají → **ustálený stav (steady state)**.

| V ustáleném stavu: rychlost dávkování = rychlost eliminace = $CL \times c_{ss}$

! Doba do dosažení steady state závisí **pouze na $t_{1/2}$** — ne na cestě podání, ne na rychlosti infuze. Rychlost infuze určuje **výšku plató**, ne dobu, za kterou se ho dosáhne.

Opakované podávání

| Průměrná koncentrace v ustáleném stavu je **přímo úměrná rychlosti dávkování a nepřímo úměrná clearance**.

Rychlost dávkování $R_D = F \times D / \tau$, kde F je biologická dostupnost (1 pro i.v., < 1 extravaskulárně), D dávka, τ interval mezi dávkami.

Kumulace a princip superpozice

Když **interval mezi dávkami nestačí k úplné eliminaci**, každá další dávka se přičítá ke zbytku předchozí — **princip superpozice**. Koncentrace stoupá, dokud se v intervalu mezi dávkami neeliminuje přesně tolik, kolik bylo podáno.

Stupeň kumulace podle poměru τ a $t_{1/2}$ (vděčná tabulka)

Vztah	Kumulace
$\tau = t_{1/2}$	mírná — koncentrace v ustáleném stavu asi 2× vyšší než po první dávce
$\tau < t_{1/2}$	významná — více než 2×
$\tau > t_{1/2}$	nízká

Jednoduše: čím častěji dávkuješ vzhledem k poločas, tím víc se léčivo hromadí.

[+] Kumulační index

⚠ Ve zdroji je **kumulační index jen v nadpisu, v textu není definovaný**. Doplňuji, [⚠ ověřit proti přednáškám] .

Kumulační index = číslo, které říká, **kolikrát vyšší je koncentrace v ustáleném stavu než po první dávce**. Vyjadřuje míru kumulace.

Odpovídá tabulce výše: při $\tau = t_{1/2}$ je kumulační index přibližně 2, při $\tau < t_{1/2}$ je **vyšší než 2**, při $\tau > t_{1/2}$ se blíží 1 (léčivo se prakticky nekumuluje).

U zkoušky stačí říct, co to je a jak souvisí s poměrem dávkovacího intervalu a poločasu. Vzorec po tobě nejspíš chtít nebudou — ale kdyby ano, vychází z toho, jaká část dávky zbude v těle před podáním další.

⚠ Co je jinak u kinetiky 0. řádu

U saturační kinetiky **ustálená koncentrace NENÍ přímo úměrná rychlosti dávkování**, protože rychlost eliminace se už s dávkou nezvyšuje.

- Konstanta K_m určuje, při jaké koncentraci se saturace začne projevovat
- V_{max} (maximální rychlost eliminace) je **interindividuálně velmi variabilní**
- Ustálení nastává **až za delší dobu**

⚠ **Rychlost dávkování nesmí být vyšší než V_{max}** . Jinak koncentrace neustále roste, ustálený stav nikdy nenastane a dojde k **intoxikaci**.

⚠ ✅ Farmakokinetické modelování a TDM — chybělo mi celé

K čemu to celé je: dávkovací režim se nenavrhuje od stolu, ale **spočítá se z naměřených hladin**. Tohle je odpověď na otázku „a jak se to dělá v praxi“.

Kompartmentové modelování

Když jsou známy hodnoty farmakokinetických parametrů, dá se pomocí zvoleného **kompartmentového modelu** predikovat průběh koncentrace **pro různá dávkování** — a pro konkrétního pacienta navrhnout režim, který drží křivku **uvnitř farmakoterapeutického okna (TD50 – ED50)**.

To je podstata individualizace farmakoterapie a součást TDM (terapeutického monitorování léčiv).

Příklad ze zdroje: plazmatické koncentrace **vankomycinu** podávaného i.v. infuzí, proložené **dvoukompartmentovým modelem** nelineární regresní analýzou metodou nejmenších čtverců.

Nekompartmentová analýza

Nevychází z kompartmentových modelů — nepoužívá jejich rovnice. Analyzuje závislost koncentrace na čase přímo:

- **AUC se počítá lichoběžníkovou metodou**
- **$t_{1/2}$ lineární regresní analýzou**

 **Intenzita účinku je lépe určena plazmatickou koncentrací léčiva než podanou dávkou.** To je věta, která celou otázku odůvodňuje.

Terapeuticky monitorovaná léčiva — naučit se zpaměti

Skupina	Zástupci
Imunosupresiva	cyklosporin, takrolimus
Kardiovaskulární	digoxin
Respirační	teofylin
CNS	lithium, fenytoin
Antibakteriální	aminoglykosidy
Protinádorová	methotrexát

Všechna mají něco společného: úzké terapeutické okno. Když si na to vzpomeneš, vyjmenuješ je i bez memorování — a zároveň to propojíš s **terapeutickým indexem z O23** ($TI \geq 2,5$ = použitelné jen za monitorování).

 **Fenytoin je tu podruhé** — má nejen úzké okno, ale i **saturační kinetiku (O12)**. To je nejlepší jediný příklad, na kterém se dá ukázat, proč se hladiny vůbec měří.